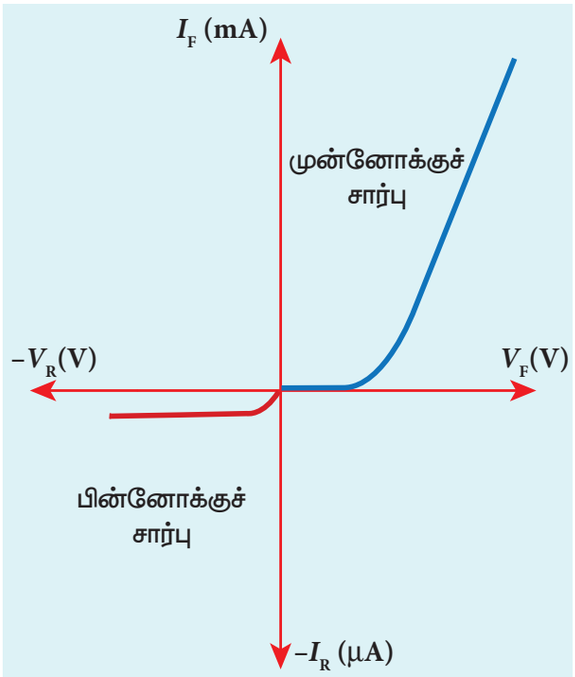
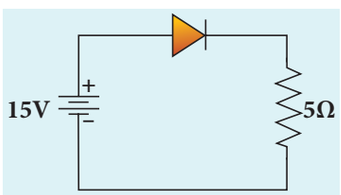


படம் 10.16 ஒரு டையோடின் முன்னோக்கு மற்றும் பின்னோக்கு சிறப்பியல்பு

எடுத்துக்காட்டு 10.1

ஒரு நல்லியல்பு டையோடு மற்றும் ஒரு 5Ω மின்தடையும் தொடரிணைப்பில் ஒரு 15V மின்னழுத்த மூலத்துடன் பின் வரும் படத்தில் உள்ளவாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளன எனில் டையோடின் வழியாகப் பாயும் மின்னோட்டத்தை கணக்கிடுக?



தீர்வு

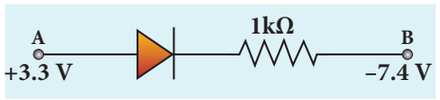
டையோடானது நல்லியல்பு கொண்டது மேலும் அது, முன்னோக்குச் சார்பிலும் உள்ளது. இதனால், அது சுழி மின்னழுத்த அரண் கொண்ட மூடிய சாவியாகச் செயல்படுகிறது. எனவே, ஓம்விதியைப் பயன்படுத்தி டையோடு வழியாகச் செல்லும் மின்னோட்டத்தைக் கணக்கிடலாம்.

$$V = IR$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{15}{5} = 3\,\text{A}$$

எடுத்துக்காட்டு 10.2

சிலிக்கான் டையோடு ஒன்று 1kΩ மின்தடையாக்கியுடன் படத்தில் உள்ளவாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு AB வழியாகப் பாயும் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பைக் காண்க.



தீர்வு

A மற்றும் B க்கு இடையேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு பின்வருமாறு தரப்படுகிறது.

$$V = [V_A - V_B] - V_b(\text{Si})$$
$$= [3.3 - (-7.4)] - 0.7$$
$$= 10.7 - 0.7 = 10\ \text{V}$$

AB வழியாக பாயும் மின்னோட்டத்தை ஓம் விதியை பயன்படுத்திப் பெறலாம்.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{10}{1\times10^{3}} = 10^{-2}\,\text{A} = 10\,\text{mA}$$

10.3.4 திருத்துதல்

மாறுதிசை மின்னழுத்தம் அல்லது மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை நேர்திசை மின்னழுத்தம் அல்லது நேர்திசை மின்னோட்டமாக மாற்றும் செயல் முறை திருத்துதல் எனப்படும். இந்தச் செயல்முறைக்கு பயன்படுத்தப்படும் கருவி திருத்தி என அழைக்கப்படும். இப்பகுதியில் இரண்டு வகையான திருத்திகளைப்பற்றி விவரிக்க உள்ளோம். அவையாவன அரை அலைதிருத்தி மற்றும் முழு அலைதிருத்தி ஆகும்.

i) அரை அலை திருத்தி மின்சுற்று:

அரை அலைதிருத்தி மின் சுற்றானது ஒரு மின்மாற்றி, ஒரு *p-n* சந்தி டையோடு மற்றும் மின்தடை ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும் (**படம் 10.17 (a)**). அரை அலை திருத்தி சுற்றில் AC உள்ளீடின் நேர் அரை அலையோ அல்லது எதிர் அரை அலையோ டையோடு வழியே செலுத்தப்பட்டு மற்றொரு பாதி தடுக்கப்படுகிறது. உள்ளீடு அலையின் ஒரு பாதி மட்டுமே திருத்தப்படுகிறது. எனவே, இது அரை அலைதிருத்தி எனப்படும். இங்கு *p-n* சந்தி டையோடு திருத்தி டையோடாகச் செயல்படுகிறது.

உள்ளீடு சைகையின் நேர் அரை அலையின் போது:

AC உள்ளீடு சைகையின் நேர் அரை அலையானது மின்சுற்றுக்கு அளிக்கப்படும்போது,

UNIT-10_XII-Physics_Vol-2_Tamil.indd 207 06-08-2020 15:46:12